

信息系统设计与分析课程作业

题目：银行财务管理系统

姓名： 孟赫

学号： 2220182088

班级： 数据科学与大数据技术

指导教师： 李冠宇老师

目录

一. 系统初步规划.....	3
1. 引言.....	3
2. 系统建设背景.....	3
3. 系统可行性分析.....	3
4. 系统建设意义.....	错误! 未定义书签。
二. 系统分析.....	4
1. 任务概述.....	4
2. 业务功能描述.....	4
3. 上层组织结构图.....	5
4. 业务流程图.....	5
(1) 存款业务流程图.....	5
(2) 取款业务流程图.....	5
(3) 贷款业务流程图.....	6
(4) 用户信息存储流程图.....	7
5. 数据字典.....	7
(1) 数据元素条目.....	错误! 未定义书签。
(2) 数据结构条目.....	错误! 未定义书签。
(3) 数据流条目.....	错误! 未定义书签。
6. 数据流程图.....	13
(1) 一级数据流程图.....	13
(2) 二级数据流程图.....	13
(3) 三级数据流程图（每个主体功能模块下的结构模块）.....	13
三. 系统总体设计.....	16
1. 模块功能设计.....	错误! 未定义书签。
2. 功能结构图.....	16
3. 数据库设计.....	17
(1) 概念设计.....	错误! 未定义书签。
(2) 详细设计.....	错误! 未定义书签。
4. 总体 E-R 图设计.....	17
5. 数据库信息表.....	17
6. C-U 矩阵图分析.....	错误! 未定义书签。
四. 总结.....	19
五. 参考文献.....	20

一. 系统初步规划

1. 引言

(1) 系统名称：银行财务管理系统

(2) 系统目标：随着信息技术的飞速发展，信息技术在金融业得到广泛应用。管理信息系统的建立，可以改变传统银行业以手工方式进行业务处理，改变原有的各种票据不易保存及容易丢失的现状，以及业务流程多而重复的状况，实现对数据的信息化保存，不但缩短了储户存取款的时间也降低了企业成本，进而提升了企业形象。银行管理信息系统的建立，简化了各项业务流程；采用管理信息系统，取代了人工票据记录，使银行的出错率降低，也便于银行的内部控制。

(3) 系统功能：新建立的银行管理信息系统主要有储户资料管理系统、信贷管理系统、存取款业务管理系统、财务管理系统组成,其中存取款业务管理系统负责办理银行的日常业务；信贷管理系统负责银行的贷款业务；储户资料管理系统保留储户信息,为银行发现潜在储户提供资料；财务管理系统负责银行的财务处理。

2. 系统建设背景

随着科学技术，特别是计算机和网络技术的迅猛发展，管理信息系统已经被广泛运用于社会各个行业，为其管理和决策服务。管理信息系统的发展经历了电子数据处理系统、管理控制系统、决策支持系统和战略信息系统等阶段。20 世纪 60 年代以后，管理信息系统逐步应用于银行系统，它极大的改变了银行的组织形式，提高了商业银行管理的效率。21 世纪是信息经济时代，银行必须高效地处理和利用信息，建立健全科学高效的管理信息系统，以提高商业银行核心竞争力。同时，也需要以加快信息高速处理为重点，对内部组织机构进行重组，加强信息技术应用方面的业务创新，加大在产品服务及应用方面创新的力度，并依托信息技术，对传统产品的形式、内容赋予更加丰富的表现形式。

3. 系统可行性分析

从银行管理业务信息的立场和不同的业务在银行的发展历程里展现的不同情况，再结合实际的银行业务。如果实施了该银行管理系统，以下目标应该都可以实现：

- 1) 员工、储户管理信息化，随时掌握员工的基本信息及业务办理情况。
- 2) 查询员工的信息和业务办理信息快捷高速。
- 3) 操作简单方便，查询容易。
- 4) 利用此系统能够增加银行管理的效率。
- 5) 高安全性能。

(1) 技术可行性

开发系统的计算机硬件已经非常普及，能够适应银行系统的快速和大容量存储，硬件方面完全没有问题；现在的计算机各方面的技术都非常成熟，相对来说开发此系统的技术也要求比较简单，因此在技术方面是可行的；同时银行还必

须有一定量的系统管理和维护的专业人员,在这方面可以通过培训原来的技术人员成为新的需要的技术人员,也可以雇用所需这方面的专业技术员;若按计划,在规定的期限内,本系统的开发是可以完成的。

(2) 经济可行性

投资:系统代码开发费用,开发用的场地,计算机,网络环境等。目前,都得到了良好的解决。

收益:能够提高银行的办公效率,和顾客的满意程度。此系统并非为了盈利,故省去收益分析,投资回收周期等项的说明。

(3) 社会可行性

a. 法律方面的可行性

全部软件购买正版,机器设置通过正当途径购得。

b. 用户可行性

开发的系统操作要非常简单,以便适合各类人群都可以很方便操作使用。还有,要有经过培训的专业人员指导,以便当储户有什么疑难问题时能及时得到正确的答复。

二. 系统分析

1. 任务概述

银行管理信息系统是一个涉及存取款数据管理、贷款数据管理、财务信息管理、系统更新维护管理、人事信息管理、储户信息管理、法律事务管理等七个方面。新建立的银行管理信息系统主要有储户信息管理系统、贷款管理系统、存取款管理系统、财务管理系统组成,其中存取款管理系统负责办理银行的日常业务;贷款管理系统负责银行的贷款业务;储户信息管理系统保留储户信息,为银行发现潜在储户提供资料;财务管理系统负责银行的财务处理。通过进行储户需求分析,和软件公司联合开发适合本单位的系统,本对系统进行测试,根据储户反馈回的信息,对系统进行修改。经过反复的测试和修改使系统达到预期的目标。

2. 业务功能描述

(1)银行业务员管理:银行的高级管理员登录本系统后,能够完成业务员的基本信息和操作记录的查询,这样可以保证业务操作的安全性。

(2)储户开户:利用储户的申请表的内容,完成一个新的账户信息的建立,然后在账户信息映射表中添加该账户,主键用系统自动生成的唯一的账户号。同时外键可以用系统生成的唯一的银行卡号。

(3)储户销户:通过储户申请,由业务员进行销户操作,并更新数据库。

(4)储户存款:利用储户的的申请,由业务员进行定期存款和活期存款操作,此环节的业务主要是存款,相关的数据库数据根据具体情况进行更新,使信息一致化。

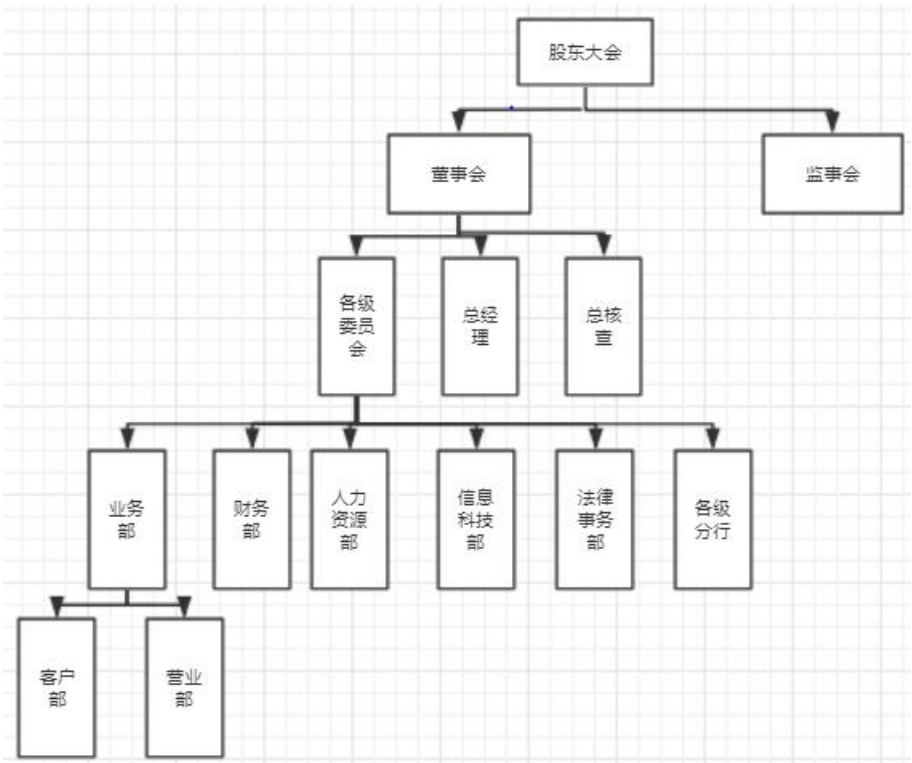
(5)储户取款:利用储户的的申请,以储户的取款为主要活动,通过业务员进行相应的操作,相关的数据库数据根据具体情况进行更新,使信息一致化。利

息由系统进行计算，最后原账户金额更新。

(6)储户转账：利用储户的申请，给用户实现给想要转账的人的服务，这个过程由业务员代替用户进行实现，用户相关的数据库数据根据具体情况进行更新，使信息一致化。

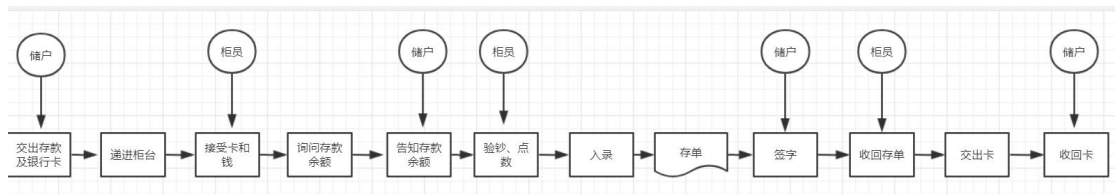
(7)参数设置：高级管理员进入系统之后，能够对不同时间段的利率和跨行转账的手续费进行设置。

3.上层组织结构图



4. 业务流程图

(1)存款业务流程图



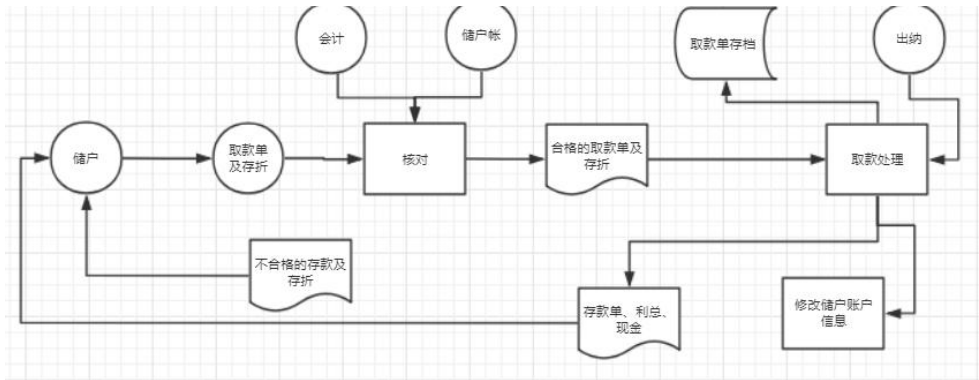
说明：作为一个储户：1. 将钱与卡或存折递进柜台 2. 主动告诉柜员存多少钱 3. 柜员操作后，会将电脑打印的存单让储户确认，签字就好 4. 取回存折核对记录就好。

作为一个柜员：1. 将钱与存折接过 2. 钱不离开储户视线，询问存款数目 3. 验钞、点数 4. 入录、打折 5. 确认回单签字后，交回存折。

(2)取款业务流程图

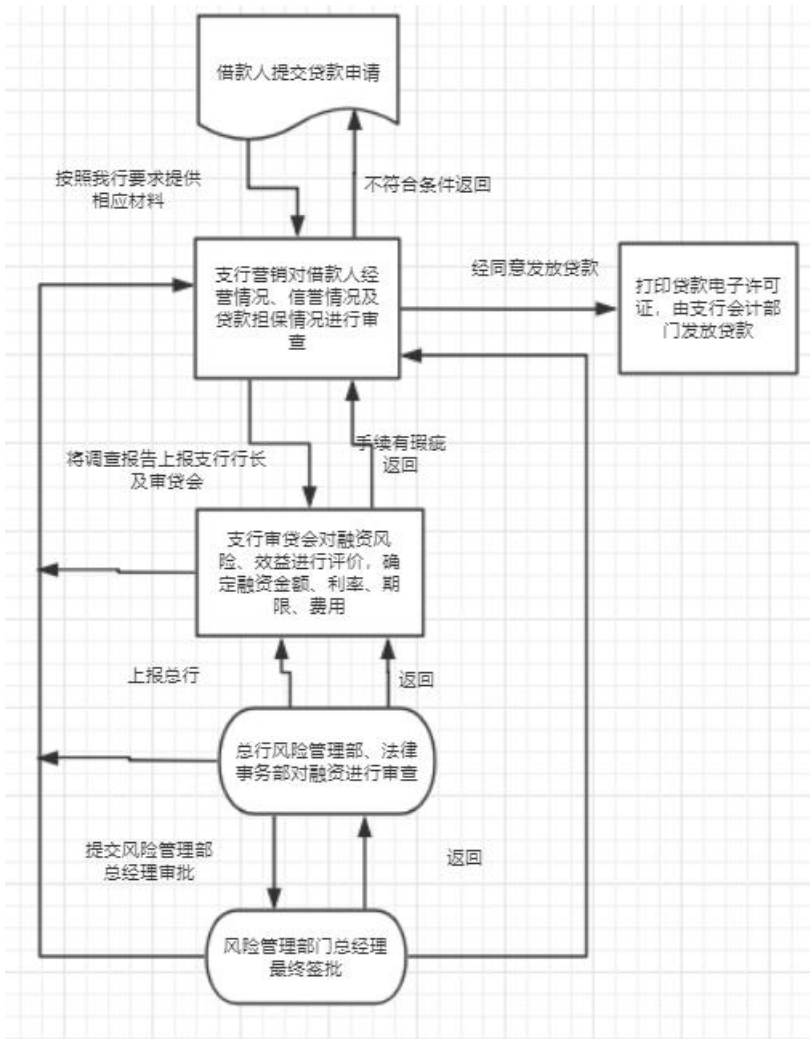
该银行储蓄系统取款业务流程如下：用户将填好的取款单及存折交储蓄员，

储蓄员核对储户账，将不合格的取款单和存折退回储户，合格的取款单和存折被送交取款处理，处理时要修改储户账和现金账，并将存折、利息单、现金交给储户，同时将取款单存档。

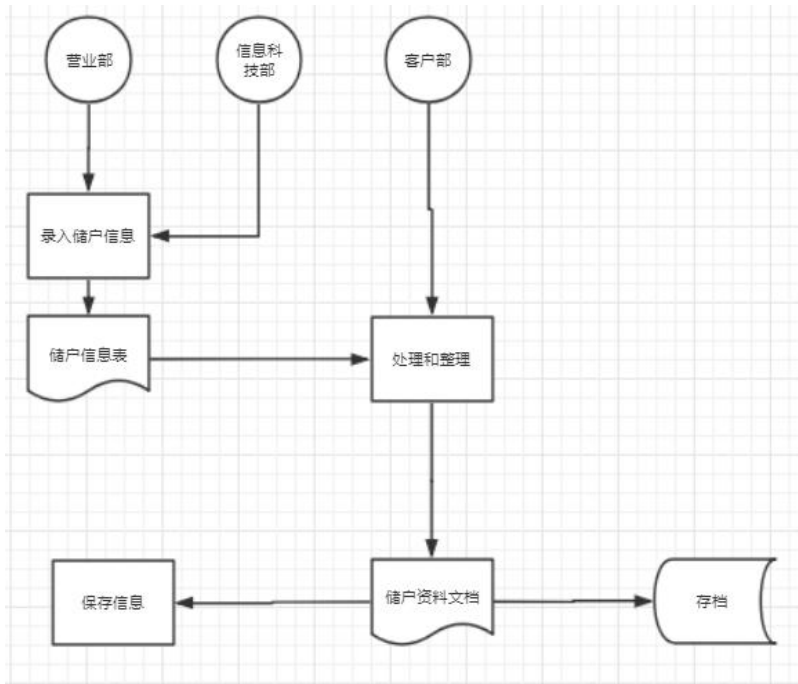


(3) 贷款业务流程图

下图为“贷款流程图”，图中包含了贷款过程中所有程序模块，并且通过相应的流程让贷款人获得贷款，在所有流程中“风险评估”环节尤为重要，这关系到银行的利益，是否能为银行提供最大的利益，最终达到双赢的目的。



(4) 用户信息存储流程图



营业部将储户信息汇总给信息科技部，由信息科技部通过信息数据库统一录入系统。并将储户信息表打印，将客户信息表提交给客户部进行处理和整理，统一装订成册，备案为储户资料文档。将电子档案保存信息，并将纸质文档存档。

5. 数据字典

(1) 数据元素条目

名字：存单 别字：存款信息 数据值类型：离散 描述：银行系统给储户每次存款打印的存款资料表单 定义：存单=存款人+存款银行+业务	名字：取款信息 别字：取款清单 数据值类型：离散 描述：记录储户每次取款的资料及余额情况 定义：取款信息=取款人+取款银行+
名字：余额信息 别名： 数据值类型：离散 描述：系统为储户每次交易后结算的帐户余额资料 定义：余额信息=帐户+交易种类+交易日期+剩余金额	名字：利息清单 别名：利息信息 数据值类型：离散 描述：储户取款时根据存款情况所得的利息金额 定义：利息清单=利率+存款日期+取款日期+存款种类

(1) 数据结构条目

存款数据结构条目

名称:存款业务办理
说明:办理存款业务的项目
结构:DS07-01
业务号:F04-001
姓名:**
业务项目:A01-01
项目业务员:*123401
时间:#年#月#日
交易金额:*****
每日总交易金额:
总编号:ALL03-001
编号:IN03-001
有关的数据流,数据储存银行记录
业务表:**
数量:1
每天 200 个业务

取款数据结构条目

名称:取款业务办理
说明:办理取款业务的项目
结构:DS07-02
业务号:F04-002
姓名:**
业务项目:B02-02
项目业务员:*123402
时间:#年#月#日
交易金额:*****
每日总交易金额:ALL*****
总编号:ALL03-002

编号:IN03-002

有关的数据流,数据储存银行记录

业务表:**

数量:1

每天 200 个业务

贷款数据结构条目

名称:贷款业务办理

说明:办理贷款业务的项目

结构:DS07-03

业务号:F04-003

姓名:**

业务项目:C03-03

项目业务员:*123403

时间:#年#月#日

交易金额:****

每日总交易金额: ALL*****

总编号:ALL03-003

编号:IN03-003

有关的数据流,数据储存银行记录

业务表:**

数量: 1

每天 200 个业务

客户信息储存数据结构条目

名称: 客户信息储存

说明:生成客户信息储存

结构:DS07-04

业务号:F04-004

姓名:**

业务项目:D04-04

项目业务员:*123404

时间:#年#月#日

客户信息交易金额:ALL****

总编号:ALL03-004

编号:IN03-004

有关的数据流,数据储存银行记录

业务表:**

数量:1

每天 200 个业务

(2) 数据流信息

数据流名称: **存款凭证**

简述: 顾客存款后得到的凭据

来源: 银行存款系统

去向: 顾客

组成: 日期+[存款金额]+储户姓名+储户地址+[存款类型]+{账号}+利率+操作员

数据流名称: **存款信息**

简述: 系统检查确认后得到的存款信息

来源: 银行储蓄系统

去向: 登录

组成: 日期+[存款金额]+储户姓名+储户地址+[存款类型]+{账号}+利率+密码+操作员

数据流名称: **取款信息**

简述: 系统检查确认后得到的取款信息

来源: 银行储蓄系统

去向: 登录

组成: 日期+[取款金额]+储户姓名+储户地址+[取款类型]+{账号}

号}+利率+密码+操作员

数据流名称：付款信息

简述：存储系统处理的取款信息

来源：银行储蓄系统

去向：付款处理

组成：日期+[取款金额]+储户姓名+储户地址+[存款类型]+{账号}+利息+总金额+操作员

(3) 数据存储

数据存储条目

名称：账户信息库

总编号：4-01

说明：用户的存储及取款信息的记录

编 号：D1

输入数据流：取款处理

输出数据流：查对账户

组成：账号+{户名+所号+身份证号+开户日期+存款金额}

组成方式：按账号由小到大排列

数据存储条目

名称：密码文件

总编号：4-02

说明：储户账户的安全保证

编 号：D1

输入数据流：密码设置

输出数据流：密码输入

组成：账号+{户名+所号+身份证号+隐形密码}

组成方式：

数据存储条目		
名称：取款记录		总编号：4-02
说明：存储用户取款交易信息		编 号：D1
输入数据流：取款金额		
输出数据流：交易信息		
组成：银行卡+密码+取款金额		
组成方式：		
		有无立即查
询：有		

数据存储条目		
名称：存款记录		总编号：4-02
说明：存储用户存款交易信息		编 号：D1
输入数据流：存款金额		
输出数据流：交易信息		
组成：银行卡+存款金额		
组成方式：		
		有无立即
查询：有		

（5）外部实体定义

外部实体的定义

外部实体编号：S01

外部实体名称：客户部

简 述：本银行开户的储户

输入的数据流：用户的个人信息

输出的数据流：储户信息输出到储户文件夹

外部实体编号：S02

外部实体名称：财务部

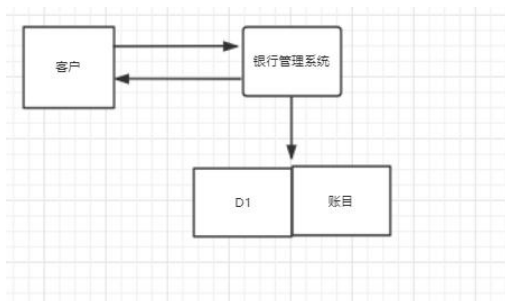
简 述：本银行财务管理

输入的数据流：储户的存取款记录信息

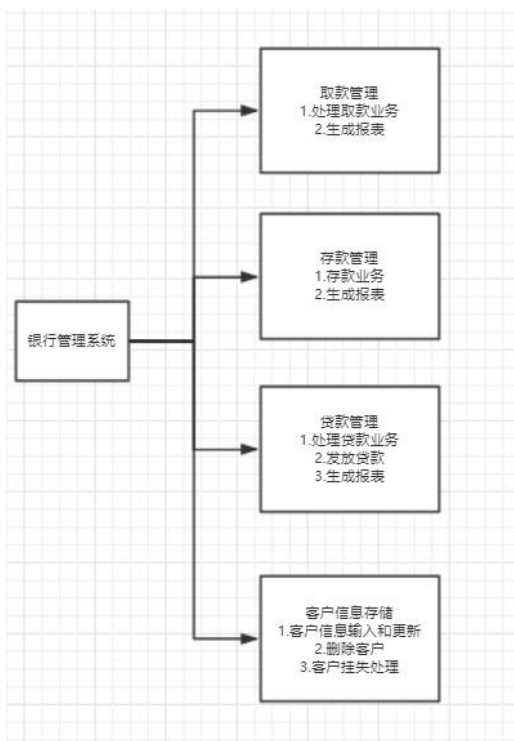
输出的数据流：信息存储在财务文件夹中

6. 数据流程图

(1) 一级数据流程图



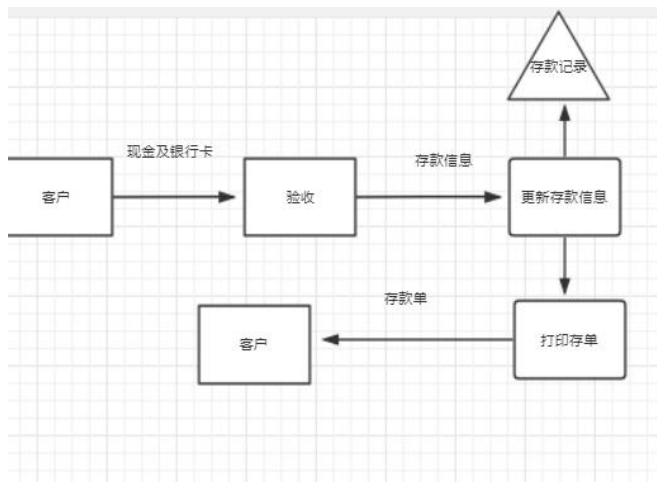
(2) 二级数据流程图



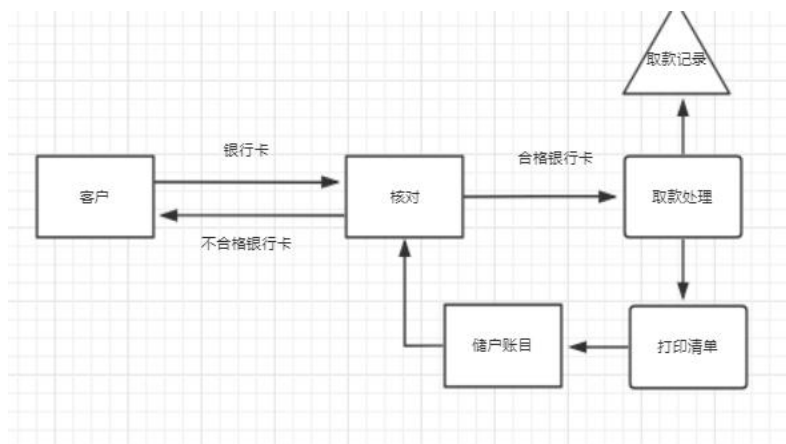
通过银行财务管理系统，把功能分为取款管理，存款管理，贷款管理，客户信息存储，从而提高效率。

(3) 三级数据流程图（每个主体功能模块下的结构模块）

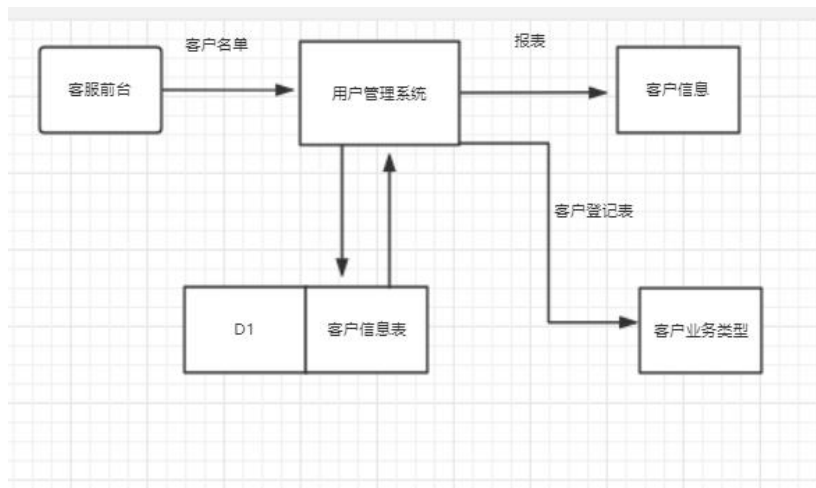
A. 三级流程图存款模块



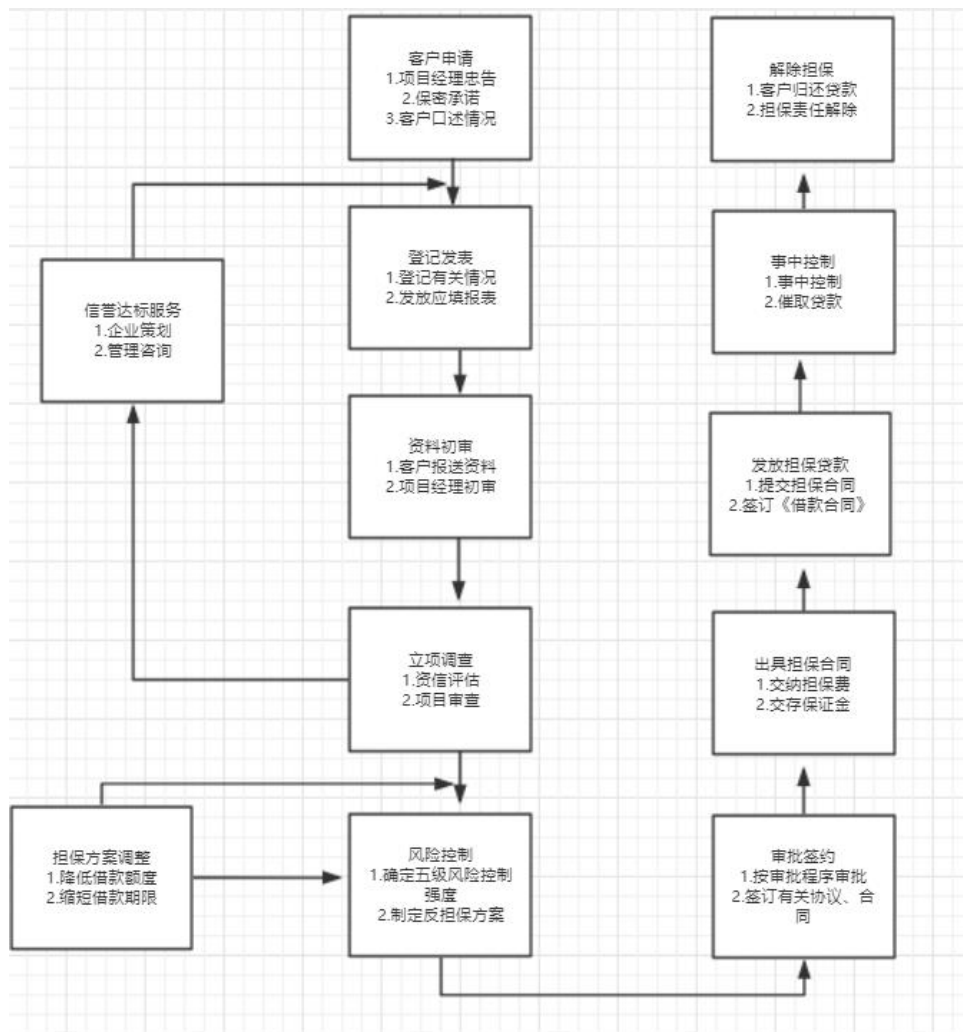
B. 三级流程图取款模块



C. 三级流程图客户信息存储模块



D. 三级流程图贷款模块



7. C-U 矩阵分析

首先进行系统功能划分和数据类分布的工作，具体情况如下：

功能 数据类	储户	职工	存 取 款	贷款	成本
存取款管理	U		C		
贷款管理	U			C	U
储户信息管 理	C		U	U	

人力资源管 理			U	U	U
人员计划		C	U	U	
财务规划		U	U	U	C

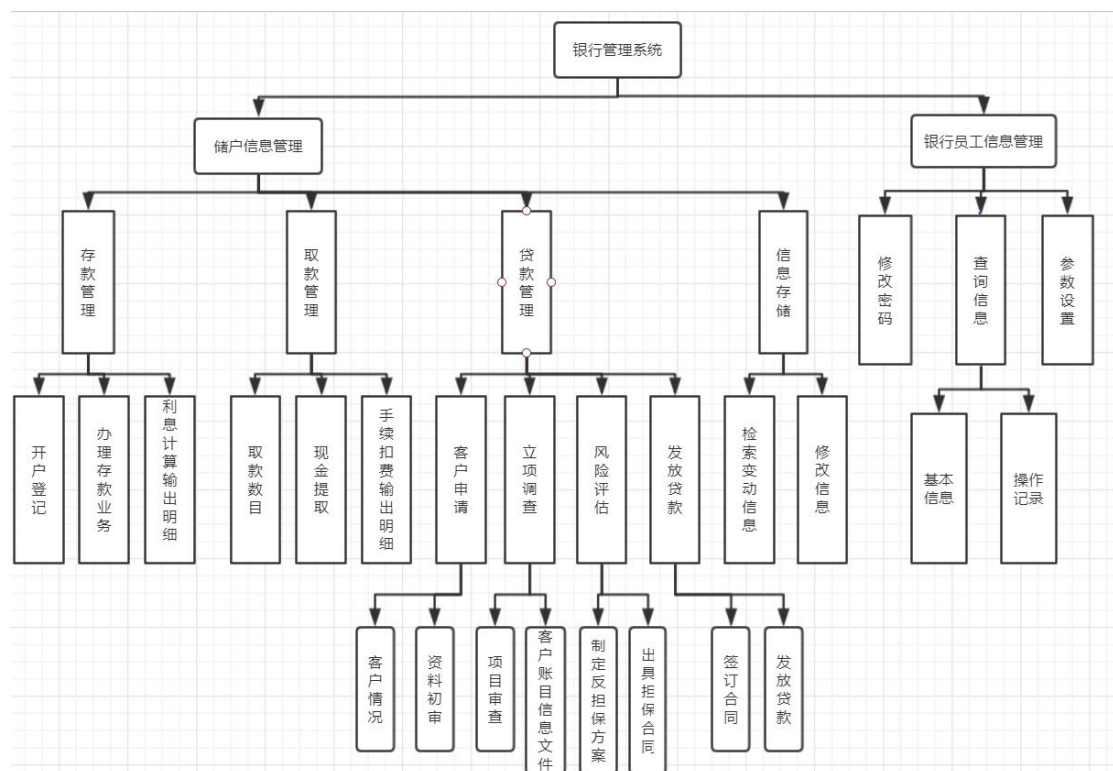
(1) 原则上每一个列只能有一个 C。若有多余 C 造成原样的原因有两种可能性：其一是数据汇总有错，误将其他几处引用数据的地方认为是数据源，其二数据栏是一个大类是一大类数据总称。

(2) 每一列至少有一个 U，如果没有 U，则一定是调查数据或建立 U/C 阵时有误。

(3) U/C 矩阵中不能出现空行或空列。如果有空行或空列，则可能是下列两种情况：其一，数据项或业务过程的划分是多余的；其二，在调查或建 U/C 阵过程中漏掉了它们之间的数据联系。

三. 系统总体设计

1. 功能结构图



2. 数据库设计

利用数据库系统可以对管理信息系统中的数据进行管理，因此管理信息系统设计的核心部分就是数据库设计。数据库设计是程序的设计和输入输出的前提。数据库设计的好坏将直接影响程序的好坏，好的设计能够降低系统数据冗余，对数据一致性有很好的帮助，减少系统工作量。通过分析时得到的数据流图和数据字典可以对数据库进行设计，设计本系统中的数据存储方式和结构以及内容等。

(1) 首先符合程序的需要是进行设计数据库所必须要遵循的原则，无论这个需求对后续的影响。

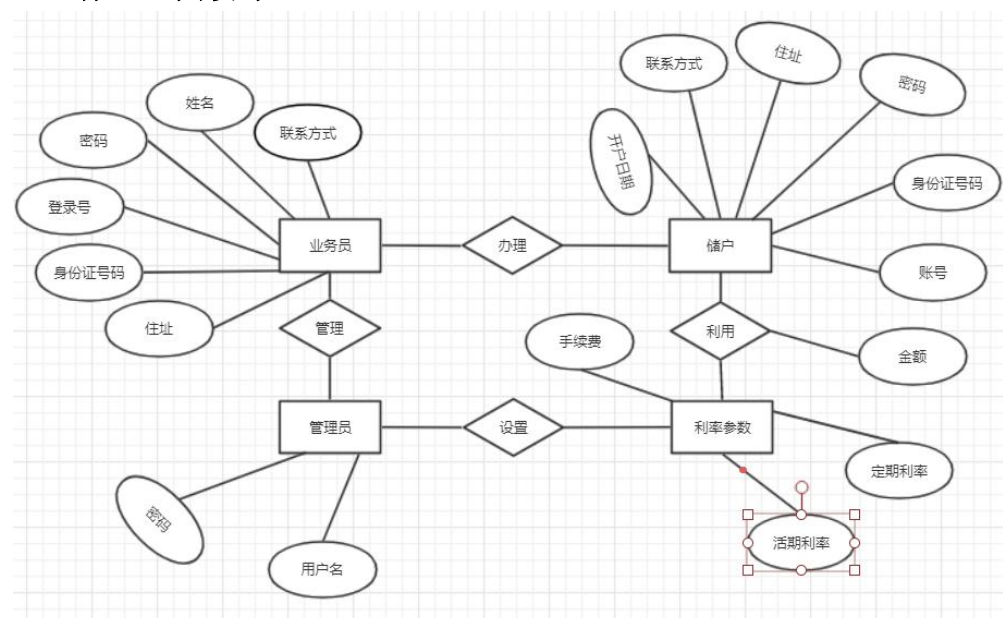
(2) 为了不让设计的数据库在今后出现重大错误，一定要规范的进行设计。

(3) 数据库一定要保证数据的完整。

(4) 对于系统的性能需求，在数据库设计过程中，一定要运用 Microsoft office Access 2003 里可以增强性能的功能。对于性能的要求，权衡数据库的大小与硬件配置是非常重要的。

(5) 设计数据库要便于维护。

3. 总体 E-R 图设计



4. 数据库信息表

通过对本银行管理系统的需求分析理解，决定在本系统运用一个命名为 bank

的数据库。系统中几大模块的所有数据信息都包含在整个数据库中。一共有四张表在数据库中，这 4 张表分别为：banker（业务员信息表）、card（账户信息表）、的 record（储户操作信息表）、parameter（各种参数的信息表）。

banker （业务员信息）表

序号	字段名称	数据类型	长度（字符）
1	编号（主键）	数字	4
2	登录名	文本	15
3	密码	文本	18
4	住址	文本	50
5	联系方式	文本	50
6	姓名	文本	50

card （账户信息）表

序号	字段名称	数据类型	长度（字符）
1	编号（主键）	数字	4
2	账户号	文本	50
3	密码	文本	18
4	住址	文本	50
5	身份证	文本	18
6	姓名	文本	50
7	开户日期	文本	10
8	金额	文本	50
9	银行名称	文本	50

record （储户操作信息）表

序号	字段名称	数据类型	长度（字符）
1	编号（主键）	数字	4
2	账户号	文本	50
3	日期	文本	10
4	存取类型	文本	20
5	存取金额	文本	50

6	存款类型	文本	10
7	代理人姓名	文本	50
8	代理人工号	文本	15

parameter （参数信息）表

序号	字段名称	数据类型	长度（字符）
1	编号（主键）	数字	4
2	整存整取一年	文本	10
3	整存整取二年	文本	10
4	整存整取三年	文本	10
5	整存整取五年	文本	10
6	零存整取一年	文本	10
7	零存整取二年	文本	10
8	零存整取三年	文本	10
9	活期利率	文本	10
10	手续费	文本	10
8	金额	文本	50
9	银行名称	文本	50

四．总结

通过做这次关于银行财务信息系统的课程设计，使我们对其有了一定的了解和掌握，同时也给了我不可或缺的心得体会。

本次课程设计使我懂得了理论与实际结合的重要性，只有理论知识是远远不够的，只有把所学的理论知识与实践结合起来，从理论中得到结论，才能真正为社会服务，从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在设计的过程中遇到问题，可以说是困难重重，第一次设计信息系统难免遇到各种问题，同时我也看到了自己的不足之处，对以前所学的知识掌握的不牢固。

经过一个学期的学习，我相信我算是从宏观上对这门课有了一定的了解。现在看来，信息系统分析与设计真是一门交叉型学科，涉及的知识面相当广泛。老师课堂上讲的知识量很大，开阔了我的视野，平时的学习并不能很好的理解一些系统的功能，在这次课程设计中，进一步丰富了我对这门课程的理解。

五. 参考文献

- [1]李冠宇、谢益武. 信息系统分析与设计教程. 大连: 大连海事大学出版, 2005.
- [2]陈国青, 《信息系统管理》, 北京:中国人民大学出版社, 2005
- [3]仲秋雁刘有德. 管理信息系统[M] . 大连:大连理工大学出版社, 2001.
- [4]薛华城著、管理信息系统[M] . 北京:清华大学出版社, 1999
- [5]刘冲英著. 管理信息系统分析与设计, 北京:中国物资出版社, 1993.
- [6]耿骞, 袁名敦, 肖明, 等. 信息系统分析与设计[M]北京:高等教育出版社, 2001
- [7]袁勤勇, 顾冰, 《信息系统分析与设计》清华大学出版社 2008
- [8]蔡淑琴, 《管理信息系统》, 北京:科学出版社, 2001.